

Plano de Recuperação de Desastres, Planos de Comunicação, Capacitação e Atendimento

Objetivo da Aula

Compreender a criação de um Plano de Recuperação de Desastres. Será abordado a necessidade de manutenção, revisão e treinamento, que são fundamentais para manter a eficácia do plano.

Apresentação

O Plano de Recuperação de Desastres (*Disaster Recovery Plan*, ou DRP) é uma peça fundamental na gestão de incidentes e segurança da informação de qualquer organização. Este documento tem como objetivo guiar a equipe de resposta a incidentes na recuperação eficaz de sistemas e dados após eventos catastróficos, como desastres naturais, falhas de infraestrutura e ataques cibernéticos. Ao minimizar o tempo de inatividade e assegurar a continuidade dos negócios, um DRP bem elaborado permite que a organização se recupere de maneira eficaz.

Esta aula explora os principais componentes de um DRP, enfatizando a importância da clareza e da preparação da equipe de resposta a incidentes. Os tópicos abordados incluem: a consideração de diferentes tipos de desastres, a sequência de recuperação, os planos de comunicação e a capacitação da equipe. Cada seção oferece *insights* detalhados sobre como criar e implementar um DRP eficaz para garantir a resiliência da organização.

1. DRP – *Disaster Recovery Plan*

O Plano de Recuperação de Desastres (*Disaster Recovery Plan*, ou DRP) é um componente fundamental da gestão de incidentes e segurança da informação de uma organização. Este plano é projetado para orientar a equipe de resposta a incidentes na recuperação eficaz de sistemas e dados após desastres naturais, falhas de infraestrutura, ataques cibernéticos ou outros incidentes críticos. Um DRP bem elaborado ajuda a minimizar o tempo de inatividade

e a garantir a continuidade dos negócios, permitindo que a organização se recupere de maneira eficaz.

O DRP é um documento estruturado que contém procedimentos detalhados e protocolos a serem seguidos pela organização em caso de desastres, incidentes críticos ou interrupções significativas. É uma parte integrante da estratégia de gestão de incidentes e da continuidade dos negócios de uma organização. Seu principal objetivo é garantir a recuperação rápida e eficaz de sistemas e dados vitais após um incidente.

Um dos princípios fundamentais de um DRP é que ele deve ser claro e de fácil compreensão. Isso é crucial porque, em uma situação de crise, a equipe de resposta a incidentes precisa poder seguir os procedimentos sem ambiguidade. O DRP deve ser redigido em linguagem acessível, evitando jargões técnicos complexos que possam dificultar a compreensão por parte de todos os membros da equipe de resposta a incidentes. Gráficos, fluxogramas e diagramas podem ser usados para tornar o DRP ainda mais compreensível, fornecendo uma representação visual dos procedimentos.

O DRP normalmente inclui uma série de elementos essenciais, como:

- **Objetivos e escopo:**

- Deve definir claramente o propósito do DRP e os tipos de desastres ou incidentes que ele aborda.

- **Responsabilidades:**

- Identifica as funções e responsabilidades das pessoas envolvidas na execução do DRP.

- **Procedimentos de resposta:**

- Detalha os passos específicos a serem seguidos para recuperar sistemas e dados. Isso pode incluir a sequência de recuperação, o processo de restauração de sistemas críticos e a ativação de recursos de backup.

- **Lista de contatos:**

- Contém informações de contato de membros da equipe de resposta a incidentes, partes interessadas internas e externas, fornecedores de serviços de recuperação de desastres e outras pessoas relevantes.

- **Infraestrutura de backup:**

- Descreve a infraestrutura de backup disponível, como servidores secundários, locais de armazenamento de backup e sistemas redundantes.

- **Testes e revisões:**

- Define os procedimentos para testar e revisar o DRP regularmente para garantir que ele esteja atualizado e eficaz.

- **Manutenção de documentação:**

- A importância de manter registros detalhados de todas as ações realizadas durante a recuperação de desastres.

Além de garantir que o DRP seja claro, é essencial que a equipe de resposta a incidentes seja treinada regularmente na execução dos procedimentos do plano. Os membros da equipe devem estar familiarizados com o conteúdo do DRP, saber como acessá-lo rapidamente e entender como agir em situações de desastre. A realização de exercícios de simulação e treinamento prático é uma prática recomendada para garantir que a equipe esteja preparada para agir de maneira eficaz.

É fundamental que todos os membros da equipe de resposta a incidentes estejam familiarizados com o DRP e saibam como executar as ações descritas nele. Deve haver procedimentos claros de teste e revisão periódica do DRP para garantir que ele esteja atualizado e eficaz. É importante manter uma lista de contatos de fornecedores de serviços de recuperação de desastres, caso seja necessária assistência externa. A organização deve ter políticas de backup robustas e sistemas de armazenamento redundantes para garantir que os dados críticos possam ser restaurados com sucesso.

Em resumo, a descrição do DRP é o cerne do plano, pois fornece as informações essenciais necessárias para a recuperação de sistemas e dados após um desastre. A clareza e a facilidade de compreensão do DRP, juntamente com o treinamento adequado da equipe, são elementos críticos para garantir a eficácia do plano e a continuidade dos negócios em momentos de crise.



Você Sabia?

Incêndio no maior data center da Europa alerta para estratégia de recuperação de desastre. Disponível em: <https://www.convergenciadigital.com.br/Cloud-Computing/Incendio-no-maior-data-center-da-Europa-alerta-para-estrategia-de-recuperacao-de-desastre-56339.html?UserActiveTemplate=mobile>. Acesso em: 2 fev. 2024.



Você Sabia?

Mais da metade das pequenas e médias empresas afetadas pelo 11 de setembro fecharam as portas porque perderam tudo e não conseguiram se reconstruir. Disponível em: <https://www.aliancatecnologia.com/conteudo/2015/09/como-o-119-mudou-a-protecao-de-dados/>. Acesso em: 2 fev. 2024.

1.1. Considerações de Diferentes Desastres

A consideração de diferentes tipos de desastres se faz necessário na elaboração de um Plano de Recuperação de Desastres (DRP). Cada tipo de desastre apresenta desafios únicos e requer abordagens específicas de recuperação. Vamos explorar isso em mais detalhes:

- **Incêndios:**

- Incêndios podem causar danos substanciais a edifícios, equipamentos e sistemas de TI. Os procedimentos de recuperação após um incêndio podem incluir a restauração de hardware danificado, a recuperação de dados de backups off-site e a relocação temporária das operações para um local alternativo.

- **Inundações:**

- Inundações podem danificar equipamentos, servidores e infraestrutura de data centers. A recuperação após uma inundação pode envolver a substituição de equipamentos danificados, a recuperação de dados de backups off-site e a reativação de sistemas em locais de contingência à prova de inundações.

- **Terremotos:**

- Terremotos podem causar danos estruturais a edifícios e sistemas de TI. Os procedimentos de recuperação podem incluir a avaliação de danos, a restauração de sistemas críticos em servidores secundários e a continuidade das operações em locais alternativos se necessário.

- **Ataques cibernéticos:**

- Ataques cibernéticos, como ransomware ou violações de segurança, podem resultar em perda de dados e interrupção de serviços. A recuperação após um ataque cibernético pode envolver a restauração de dados a partir de backups seguros, a

mitigação de vulnerabilidades de segurança e a implementação de medidas para evitar futuros ataques.

- **Falhas de energia:**

- Falhas de energia podem afetar a disponibilidade de sistemas críticos. Os procedimentos de recuperação podem incluir a ativação de geradores de energia, a transição para fontes de energia alternativas e a garantia de que sistemas essenciais continuem funcionando durante interrupções de energia.

- **Ataques físicos:**

- Ataques físicos, como vandalismo ou intrusões não autorizadas, podem causar danos diretos a equipamentos e infraestrutura. Os procedimentos de recuperação podem envolver a avaliação de danos, a substituição de equipamentos danificados e a revisão das medidas de segurança física.

- **Outros eventos naturais:**

- Além dos mencionados, eventos naturais como furacões, tornados, tsunamis, tempestades severas e outros desastres naturais também devem ser considerados no DRP.

Cada tipo de desastre exige abordagens específicas de recuperação, adaptadas às suas características. Isso pode incluir a definição de protocolos de evacuação em caso de desastres naturais, a implementação de políticas de segurança cibernética robustas para mitigar ataques cibernéticos e a seleção de locais alternativos de contingência com base na ameaça de desastres específicos.

É importante que o DRP seja flexível o suficiente para lidar com diversos cenários de desastres, adaptando-se às circunstâncias específicas de cada incidente. A equipe de resposta a incidentes deve estar ciente das abordagens específicas a serem seguidas em cada caso.



Para Refletir

Plano de Recuperação de Desastres em TI, sua empresa construiu um? Veja algumas estruturas utilizadas na construção de um plano e reflita como seria aplicado em sua empresa.

1.2. Sequência de Recuperação

A sequência de recuperação define a ordem estratégica em que sistemas e serviços essenciais serão restaurados após um desastre ou incidente grave. É como um roteiro meticuloso que guia a equipe de resposta a incidentes, permitindo que a organização retorne à operação normal de maneira eficaz e eficiente.

Esta abordagem estruturada garante que as prioridades sejam claras, que os recursos sejam alocados sensatamente e que o impacto nas operações seja minimizado. Vamos aprofundar a importância da sequência de recuperação e como ela desempenha um papel vital na garantia da continuidade dos negócios e na resiliência da organização.

Um dos primeiros passos na elaboração da sequência de recuperação é a identificação e priorização das funções e sistemas essenciais para a continuidade das operações da organização. Isso envolve a classificação de sistemas, aplicativos e serviços com base em sua importância para os objetivos do negócio.

Uma vez que as funções essenciais tenham sido priorizadas, o DRP identifica quais sistemas e serviços precisam ser restaurados primeiro para minimizar o impacto nas operações da organização. Geralmente, sistemas críticos, essenciais para manter as funções de negócios em andamento, são os primeiros da lista. Isso pode incluir servidores de e-mail, sistemas de gerenciamento de pedidos, bancos de dados de clientes e outros sistemas centrais.

A sequência de recuperação é frequentemente organizada em fases, com sistemas de recuperação de alta prioridade restaurados inicialmente. Conforme esses sistemas são recuperados com sucesso, a atenção é direcionada para sistemas de prioridade intermediária e, finalmente, para sistemas de menor prioridade. A recuperação em fases permite que a organização volte a operar rapidamente, mesmo que todos os sistemas não tenham sido completamente restaurados.

É importante considerar as dependências entre sistemas e serviços. Alguns sistemas podem depender de outros para funcionar corretamente. Portanto, a sequência de recuperação deve levar em conta essas interdependências, garantindo que os sistemas de suporte sejam restaurados antes dos sistemas que dependem deles.

Durante o processo de recuperação, a comunicação e a coordenação desempenham um papel fundamental. A equipe de resposta a incidentes deve estar ciente da sequência de recuperação e das etapas em andamento. A comunicação eficaz entre a equipe é essencial para garantir que todos estejam alinhados quanto ao progresso da recuperação e quais sistemas são restaurados em determinado momento.

Em resumo, a sequência de recuperação é um componente fundamental de um DRP, pois estabelece a ordem em que os sistemas e serviços críticos serão restaurados. Ao priorizar e seguir essa sequência de maneira eficaz, as organizações podem minimizar o impacto de desastres e incidentes críticos em suas operações e garantir a continuidade dos negócios.

2. Planos de Comunicação

Planos de Comunicação definem como a comunicação será mantida durante um incidente, garantindo que todas as partes interessadas estejam devidamente informadas. Esses planos estabelecem as bases para manter a coordenação, a colaboração e a eficiência durante situações críticas.

As listas de contatos são uma parte crítica dos Planos de Comunicação. Elas são compiladas e atualizadas regularmente para incluir informações de pessoas-chave que precisam ser notificadas em caso de incidente.

As listas de contatos incluem informações de contato de pessoas-chave em toda a organização. Isso pode abranger membros da equipe de resposta a incidentes, gerentes de departamento, especialistas técnicos, funcionários-chave e até mesmo fornecedores de serviços de recuperação de desastres. Estas listas devem ser mantidas atualizadas de forma contínua. As mudanças nas funções ou informações de contato das pessoas-chave devem ser registradas e refletidas nas listas para garantir que as notificações cheguem aos destinatários corretos.

Além de números de telefone e endereços de e-mail, as listas de contatos podem conter informações adicionais, como funções e responsabilidades de cada peça-chave. Esses detalhes podem ser cruciais para a identificação das pessoas certas a serem notificadas em diferentes cenários.

Os canais de comunicação definem como as informações críticas serão transmitidas durante um incidente. A escolha dos canais apropriados é essencial para garantir uma comunicação eficaz. Os Planos de Comunicação podem identificar uma variedade de canais de comunicação a serem utilizados, como e-mail, telefone, mensagens instantâneas, aplicativos de colaboração, sistemas de comunicação por rádio, entre outros. Em situações críticas, ter redundância de canais é uma prática recomendada. Isso garante que, se um canal falhar, haverá alternativas disponíveis para manter a comunicação.

A escolha dos canais pode depender do tipo de incidente. Por exemplo, em uma interrupção de energia, os canais de comunicação por rádio podem ser mais eficazes do que o e-mail. Os planos devem considerar como mapear os canais para diferentes cenários.

Já os procedimentos de notificação são vitais para garantir que todas as partes interessadas, internas e externas, sejam informadas sobre um incidente de maneira oportuna e eficaz. Os procedimentos de notificação devem identificar claramente quem são as partes interessadas que precisam ser notificadas. Isso pode incluir membros da equipe interna, gerentes, clientes, parceiros de negócios, reguladores e outras partes relevantes.

Os planos devem especificar quando a notificação deve ocorrer. Isso inclui notificar a equipe de resposta a incidentes imediatamente após a detecção do incidente e notificar partes interessadas externas dentro dos prazos acordados. Os procedimentos de notificação também devem definir que tipo de informações devem ser compartilhadas. O que pode incluir detalhes sobre a natureza do incidente, seu impacto esperado, ações em andamento e próximas etapas. A notificação de partes interessadas externas é particularmente importante para cumprir obrigações contratuais ou regulatórias. Os procedimentos devem garantir que a organização esteja em conformidade com essas obrigações.



Para Refletir

Veja se o plano de comunicação de sua empresa atende às necessidades de TIC e reflita como ajustar para atender.

3. Capacitação

A capacitação da equipe é um processo contínuo de treinamento e desenvolvimento que visa garantir que os membros da equipe de resposta a incidentes estejam bem preparados para agir de maneira eficaz durante situações de crise. Vamos explorar mais detalhadamente a importância da capacitação:

A capacitação é crucial para garantir que a equipe de resposta a incidentes saiba como agir de maneira eficaz durante um incidente. Os membros da equipe devem estar cientes dos procedimentos a serem seguidos, das responsabilidades individuais e das melhores práticas para lidar com incidentes.

Um aspecto essencial da capacitação são os exercícios de simulação, nos quais a equipe pratica os procedimentos de resposta a incidentes em um ambiente controlado. Isso permite

que a equipe ganhe experiência prática e esteja preparada para enfrentar situações reais. Durante exercícios de simulação e situações reais, é fundamental documentar a resposta e as ações tomadas. Isso permite a análise pós-incidente e a identificação de lições aprendidas, que podem ser usadas para aprimorar os procedimentos de resposta.

O treinamento em procedimentos específicos de resposta a incidentes, como ações a serem tomadas em diferentes fases do incidente, é necessário. Isso pode incluir ações imediatas de contenção, investigação, recuperação e análise pós-incidente.

A capacitação também abrange o escalonamento de problemas, ou seja, como a equipe deve relatar incidentes mais graves ou complexos e como eles devem ser encaminhados para níveis superiores de gerenciamento ou especialistas.

Além dos aspectos técnicos da resposta a incidentes, a capacitação também abrange a conscientização sobre segurança da informação. Isso inclui educar a equipe sobre os riscos de segurança, práticas de segurança recomendadas e como identificar atividades suspeitas que possam indicar um incidente de segurança.

A capacitação é um processo contínuo, uma vez que as ameaças e as tecnologias evoluem constantemente. Portanto, a equipe deve se manter atualizada por meio de treinamentos regulares e acompanhar as mudanças no cenário de segurança.

Além do treinamento técnico, a capacitação ajuda a criar uma cultura de preparação e resposta a incidentes na organização. Isso significa que todos os membros da equipe entendem a importância da segurança da informação e estão comprometidos em agir de maneira responsável e eficaz em caso de incidentes.

A capacitação da equipe desempenha um papel vital na preparação e na eficácia da resposta a incidentes de segurança. Ela não apenas fornece aos membros da equipe as habilidades e o conhecimento necessários para lidar com situações críticas, mas também cria uma cultura de segurança e prontidão em toda a organização.

Com o treinamento adequado, a equipe estará bem equipada para identificar, responder e mitigar incidentes de segurança, garantindo a proteção dos ativos da organização e a continuidade dos negócios. Além disso, a capacitação contínua e a análise pós-incidente permitem que a organização aprenda com cada incidente e aprimore constantemente seus procedimentos de resposta. Em resumo, a capacitação é um componente fundamental na defesa contra ameaças de segurança cibernética e na promoção de uma cultura de segurança forte.

4. Atendimentos durante Incidentes

O atendimento durante incidentes é uma parte crítica de qualquer Plano de Resposta a Incidentes. Ele descreve os procedimentos para coordenar as ações da equipe de resposta a incidentes durante um incidente real. Vamos aprofundar os principais aspectos relacionados a esse tópico:

- **Designação de funções específicas:**

- Durante um incidente, é essencial que as funções dentro da equipe de resposta a incidentes sejam claramente definidas. Isso envolve a designação de funções específicas para membros da equipe, como o líder de resposta, coordenador de comunicações, técnico de recuperação, entre outros. Cada membro deve saber qual é o seu papel e suas responsabilidades, garantindo uma ação coordenada.

- **Gestão de recursos:**

- O atendimento durante incidentes envolve a gestão de recursos disponíveis. Isso inclui recursos humanos, equipamentos, ferramentas e tecnologias necessárias para lidar com o incidente. A equipe de resposta deve garantir que os recursos sejam alocados de maneira eficaz para atender às necessidades da situação.

- **Tomada de decisões:**

- A tomada de decisões é uma parte fundamental do atendimento durante incidentes. Isso inclui a avaliação da situação, a definição de prioridades e a determinação das ações a serem tomadas. A equipe de resposta deve ser capaz de tomar decisões informadas e rápidas para conter o incidente e minimizar seu impacto.

- **Documentação de atividades:**

- A documentação das atividades durante o incidente é essencial. Isso inclui o registro de todas as ações tomadas, comunicações, decisões e eventos significativos. A documentação não apenas fornece um registro preciso do incidente, mas também é crucial para a análise pós-incidente e a melhoria contínua do processo de resposta.

- **Comunicação eficaz:**

- Durante um incidente, a comunicação eficaz é crítica. A equipe de resposta deve manter linhas de comunicação claras e abertas, tanto internamente quanto com partes interessadas externas. Isso inclui relatórios regulares de status, atualizações sobre as ações em andamento e informações para partes interessadas relevantes.

- **Coordenação e colaboração:**

- O atendimento durante incidentes exige coordenação e colaboração entre os membros da equipe e, em alguns casos, com outras equipes ou departamentos. A capacidade de trabalhar em conjunto, compartilhar informações e recursos e garantir uma ação unificada é fundamental.

- **Análise pós-incidente:**

- Após a resolução do incidente, a análise pós-incidente é realizada. Isso envolve revisar as ações tomadas, identificar áreas de melhoria e atualizar os procedimentos de resposta para torná-los mais eficazes. A documentação desempenha um papel importante nesse processo.

Podemos dizer que o atendimento durante incidentes é o coração da resposta a incidentes. Ele envolve a designação de funções, a gestão de recursos, a tomada de decisões, a documentação e a comunicação eficaz. Uma resposta bem-sucedida a incidentes depende da capacidade da equipe de resposta de se organizar, colaborar e coordenar suas ações de maneira eficaz para mitigar o impacto do incidente e restaurar a operação normal.

Considerações Finais da Aula

A criação de um Plano de Recuperação de Desastres é mais do que um mero requisito de segurança da informação; é uma salvaguarda crítica para a continuidade dos negócios. Nossa jornada por meio dos componentes-chave do DRP destacou a complexidade de preparar uma organização para enfrentar desastres e incidentes críticos. De definir a sequência de recuperação à preparação da equipe de resposta a incidentes, a abordagem holística é fundamental para o sucesso.

No mundo atual, as ameaças à segurança da informação e os desastres naturais são uma realidade. No entanto, a preparação adequada, como a criação de planos de comunicação e a implementação de um DRP bem elaborado, pode ser a diferença entre o fracasso e a resiliência. As organizações que investem em planejamento e treinamento têm uma vantagem considerável na preservação de seus ativos e na continuidade dos negócios.

Lembre-se de que, à medida que a tecnologia evolui e as ameaças se adaptam, a criação de um DRP é um processo contínuo. A manutenção, revisão e treinamento são fundamentais para manter a eficácia do plano. Este roteiro de aula serve como um ponto de partida e

um lembrete constante da importância da preparação para o desconhecido. A segurança da informação e a continuidade dos negócios dependem disso.

Material Complementar

Artigo

Modelo ASC: um modelo de processo para avaliação de exercício simulado de campo no domínio de emergência

2015, Alayne da Costa Duarte. Goiânia: Novas Edições Acadêmicas, v. 1, p. 93.

Exercícios de simulação são parte importante de um PRD, são eles que vão permitir avaliar se seu plano vai funcionar ou não. Mas como avaliar os testes que critérios utilizar? Nesta dissertação de Mestrado, é proposto o modelo ASC para poder ser utilizado como recurso auxiliar no desenvolvimento do processo de avaliação para os exercícios simulados de campo no domínio de emergência.

Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/15/teses/825191.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2023.

Referências

BENZ, K. H. **Alinhamento estratégico entre as políticas de segurança da informação e as estratégias e práticas adotadas na TI: estudos de caso em instituições financeiras**. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Administração, Programa de Pós-graduação em Administração, 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/12905>. Acesso em: 16 ago. 2023.

DUARTE, Alayne da Costa. **Modelo ASC: um modelo de processo para avaliação de exercício simulado de campo no domínio de emergência**. Goiânia: Novas Edições Acadêmicas, v. 1, p. 93, 2015. Disponível em: <http://objdig.ufrj.br/15/teses/825191.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2023.

PLANEJAMENTO estratégico em tecnologia da informação: um estudo sobre as dificuldades para implantação em uma instituição de ensino superior. **IBICT**, 2016. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFBA-2_14506dd17acf9e65bb57551ef4230ee2. Acesso em: 16 ago. 2023.